தெளிவாகக் காண முடியாது. கண்கோளம் சுருக்கமடைந்திருப்பதாலும் விழிலென்ஸ் மெலிந்திருப்பதாலும் அருகில் உள்ள பொருள்களிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் விழித்திரைக்கும் பின்னால் குவிக்கப்படுகிறது. அதனால் பார்வை தெளிவற்றுக் காணப்படுகிறது. இக்குறைபாட்டை நீக்கக் குவிலென்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அது அருகில் உள்ள பொருள்களிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்களைக் குவித்து விழித்திரையில் விழச்செய்கிறது.

பிரஸ்பையோபியா– வெள்ளெழுத்து (Presbyopia)

வயதான கண் லென்சுகள் மீள்தன்மையையும் விழி தகவமைதலையும் இழப்பதால் இந்நிலை ஏற்படுகிறது. இதைச் சரி செய்யக் குவிலென்ஸ் பயன்படுகிறது.

அஸ்டிக்மாடிசம் (Astigmatism)

இது ஒழுங்கற்ற வளைவுப்பரப்பைக் கொண்ட கார்னியா மற்றும் லென்சுகளால் ஏற்படுகிறது. உருளை வடிவக்கண்ணாடிகளை (*cylindrical glasses*) பயன்படுத்தி இக்குறைபாட்டை நீக்கலாம் (*படம் 10.16*).

குறிப்பு

முன்கண் திரவம், கண்லென்ஸ், கார்னியா மற்றும் விழித்திரை (Retina) செல்களுக்கு உணவு மற்றும் ஆக்ஸிஜனை அளிக்கிறது. இது எந்தளவு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறதோ அதே அளவு வெளியேற்றவும் படுகிறது. இதன் மூலம் கண் உள் அழுத்தமான 16 mmHgயை நிலையாகப் பராமரிக்க உதவுகிறது. ஸ்க்லெம் கால்வாயில் (Canal of schlemm) ஏற்படும் அடைப்பு கண் உள்அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது. இந்த அதிகரிக்கப்பட்ட அழுத்தமானது விழித்திரையையும், பார்வை நரம்புகளையும் நெருக்கி அழுத்துகிறது. இதனால் கிளாக்கோமா (Glaucoma) என்னும் கோளாறு ஏற்படுகிறது.

கண்புரை (Cataract)

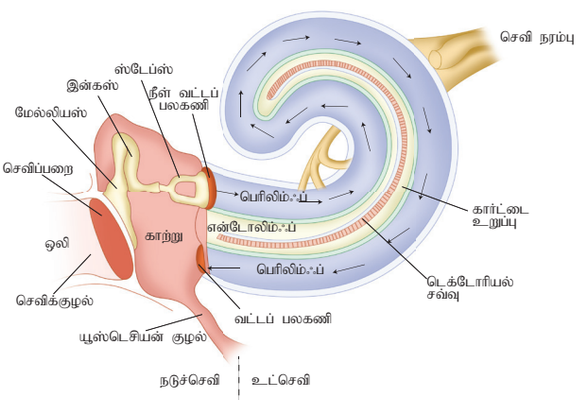
விழிலென்சில் உள்ள புரதங்களில் ஏற்படும் மாற்றத்தால் லென்சானது ஒளி ஊடுருவும் தன்மையை இழந்து இந்நிலை ஏற்படுகிறது. அறுவை சிகிச்சை மூலம் இக்குறைபாடு நீக்கப்படுகிறது.

10.6.2 ஒலி உணர்வேற்பிகள் (Phonoreceptors)

ஒலியை உணர்தல்,சமநிலை பேணல் என்னும் இருசெயல்களை செயல்படுத்தும் உறுப்பாகச் செவி செயல்புரிகிறது. அமைப்பின் அடிப்படையில் புறச்செவி, நடுச்செவி, அகச்செவி என மூன்று பகுதிகளாகச் செவி பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.



புறச்செவி (*External Ear*): இது செவிமடல், புறச்செவிக்குழல் மற்றும் செவிப்பறை ஆகிய பகுதிகளைக்கொண்டது. குறுத்தெலும்பாலான, செவிமடல் ஒலிஅலைகளை சேகரித்து, செவிக்குழலுக்கு அனுப்புகிறது. வளைந்த அமைப்புடைய செவிக்குழலானது செவிப்பறை வரை நீண்டு காணப்படுகிறது. செவிக்குழலில் காணப்படும் மயிரிழைகளும், செருமினல் சுரப்பிகள் உற்பத்தி செய்யும் செருமென் என்னும் மெழுகும் தூசிகள் போன்ற வெளிப்பொருட்கள் காதினுள் நுழைவதைத் தடுக்கின்றன. செவிக்குழலின் முடிவில் இணைப்பு திசுவாலான செவிப்பறை அமைந்துள்ளது. இது வெளிப்புறம் தோலினாலும் உட்புறம் கோழைப்படலத்தினாலும் மூடப்பட்டுள்ளது.



படம் 10.17 ஒலி அலையின் பாதை

நடுச்செவி (*Middle Ear*) என்பது டெம்போரல் எலும்பில் அமைந்துள்ள சிறிய காற்று நிரப்பப்பட்ட அறையாகும். இது வெளிச் செவியிலிருந்து செவிப்பறையாலும் அகச் செவியிலிருந்து மெல்லிய எலும்பாலும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நீள்

XI Std Zoology Chapter-10 TM.indd 221 30/12/2022 17:31:14